

EVOLUTION AI 平台验证报告 (v1.2)

验证日期: 2026-09-27

平台版本: v1.2 (全面复盘版)

验证环境: Windows + Python 3.11; SQLite (零外部依赖) ; Vitest / Pytest

报告性质: 所有数字均来自当日真实工具执行输出, 可按附录命令复现

1. 验证结论 (摘要)

验证项	结果
算法层 pytest	✅ 200 passed (3.87s)
后端 pytest	✅ 178 passed (28.30s)
前端 vitest	✅ 111 passed (1.25s)
三层合计	✅ 489 / 489 全绿
一站式自检 test_all.py	✅ 5 模块全过 (7.13s)
run_full_pipeline 全流程	✅ 修复并完整跑通
贝叶斯 15 轮收敛 (EI/UCB)	✅ best 均进入 -0.01 带

总结论: 平台 v1.2 全部自动化质量门禁通过, 知识库文档所述规模事实与源码一致。

2. 三层自动化测试

2.1 结果总表

层	框架	用例	耗时	范围
algorithm_model	pytest	200	3.87s	NURBS 数学、扫描/圆角、构造器、质量、参数化、性能
backend	pytest	178	28.30s	路由、模式、优化服务、安全、持久化
frontend	vitest	111	1.25s	Store、组件、API 模块、守卫
合计	—	489	—	8 个前端测试文件全过

2.2 警告情况（均为已知非阻断项）

- 算法层： `CrossSection closed=True` 首尾点不一致的 UserWarning（6 条）——测试按预期覆盖告警路径；
- 后端：Pydantic v1 风格 `config` 的弃用提示、 `on_event` 弃用提示、python-multipart 待弃用提示——不影响功能；
- 无错误、无失败、无跳过。

3. 一站式自检（test_all.py, 5 模块）

3.1 整车建模（默认参数）

- **10 部件 / 176 顶点 / 316 面**：body、hood、roof、windshield、rear_window 各 8 顶点 12 面；4 轮各 34 顶点 64 面；
- 自定义参数整车（L=4.9 W=1.92 H=1.5 roof_arc=0.55）同样 176/316；
- 参数校验：越界参数被正确捕获。

3.2 曲面质量评估

参考曲面	等级	G2 比率	反射线	G0/G1/G2 计数	最大跳变
球面	D	0.199	0.291	722 / 212 / 144	80.56°
车身侧视（49×25 单侧网格）	C	0.855	0.158	2304 / 1993 / 1970	180.0°

解读：车身截面网格在角度连续性上已接近 A 级门槛，但曲率均匀度（反射线）仍低于 0.7，综合为 C——是造型收敛过程中的真实中间态。

3.3 AI 模拟退火优化（80 步）

对象	等级变化	G2 变化	反射线变化
球面	D → D	144 → 144	0.291 → 0.291
车身侧视	C → C	1970 → 1970	0.158 → 0.158
噪声平面（120 步）	D → D	478 → 274	0.330 → 0.339

结论与工程指引一致：连续、硬点主导的面板上光顺空间有限；可测改善出现在受扰动曲面，故**局部 A 级光顺**应在硬点冻结后进行。

3.4 分镜生成与渲染

- car_promotion: 7 镜 / 90s; tech_demo: 5 镜 / 90s; minimal_showcase: 2 镜 / 90s;
- 自定义（投资人受众）按时长等比缩放正常；
- Markdown 1968 字符、HTML 9471 字符渲染成功。

4. 贝叶斯优化收敛验证

在受控一维目标 $f(x) = -(x-0.5)^2$ (最优 0, $x=0.5$) 上运行 15 轮 suggest-observe:

采集函数	best x	best score	进入 -0.01 带
EI	0.5000	-0.00000	✓
UCB	0.4999	-0.00000	✓

证据含义：随机填充 → GP 拟合 → 采集寻优的完整路径正确工作，两种采集均能在小预算内定位到已知最优区域。该实验用于引擎正确性验证，不宣称对外部调优库的样本效率优势。

5. 本轮缺陷修复与验证

缺陷	位置	修复	验证
统计字典契约漂移 (调用方需要 <code>total_vertices</code>)	assembler.py <code>compute_stats</code>	返回 <code>total_vertices/total_faces/components/bounds</code> , 保留历史别名	自检通过
测试夹具用过时箱体 reshape 截面网格	test_all.py	改用 <code>build_body(process=False)</code> 提取单侧 (49,25,3) 网格	自检通过
build_body 构造顺序被自动处理打乱	body.py	新增 <code>process: bool = True</code> 参数	200 测试通过
<code>run_full_pipeline</code> 从 8 顶点 box reshape 49×25 (运行即崩)	api.py	改由参数化车身构造单侧网格; docstring 同步	完整跑通
文档端点计数口径不一 (113/116)	README/架构/API/论文	统一为 118 (116 路由端点 + 2 系统端点)	装饰器逐文件复核

6. 事实基线核对（文档 ↔ 源码）

文档陈述	源码事实	一致性
16 个路由模块	routes 目录 16 个含端点模块	✓
118 个 HTTP 端点	113 @router + 3 @keys_router + 2 @app = 118	✓
11 张 ORM 表	models 定义 11 表	✓
10 个前端页面	路由表 10 条 (Hash + 全局守卫)	✓
CarParams 22 维	car_params.py 22 个字段	✓
贝叶斯空间 14 参数	DEFAULT_SPEC 14 项	✓
G1/G2 阈值 5°/2°	continuity.py 默认值	✓
分级阈值 A/B/C	grader.py 0.85/0.7、0.70/0.5、0.50	✓
489 测试	200 + 178 + 111	✓

7. 可信降级契约（设计验证）

缺失依赖	平台行为
PyTorch	训练能力端点报不可用，训练请求显式失败
LLM 提供商 Key	对话请求显式客户端错误
CLIP 权重	回退几何特征，并在响应中标注
Redis	会话存储降级为进程内内存

共同原则：Signal, never simulate（有信号，不模拟）。

8. 边界声明（本次未覆盖 / 已知限制）

- 本报告为自动化门禁与一致性验证，不含实车制造与冲压验证；
- 22 维显式参数无法表达任意自由造型手势；
- QLoRA 式项目史微调尚未交付；
- 制造、干涉、空气动力学目标仅部分建模。

附录：复现命令

```
# 算法层 (200)
python -m pytest tests/ -q      # 在 algorithm_model/ 下

# 一站式自检 (5 模块)
python test_all.py              # 在 algorithm_model/ 下

# 后端 (178)
python -m pytest -q             # 在 backend/ 下

# 前端 (111)
npx vitest run                  # 在仓库根目录
```

本报告与 [PLATFORM_TEST_REPORT_20260811.md](#) (2026-08-11 历史记录) 衔接, 构成平台质量证据链。